

Aurora Digital

Ecosistema de Automatización IA para
Calificación de Leads y Generación de Propuestas

Documentación de Arquitectura

Proyecto Final — AI Automation CoderHouse

Andrés Herbozo
Agosto 2026

Índice

1. **Mapa de arquitectura** — triggers, routers, APIs, nodos de IA y destino de los datos
2. **Manual operativo de datos** — esquema de tablas vinculadas y esquemas JSON de transferencia
3. **Matriz de costos** — justificación del modelo por tarea y umbrales de migración
4. **Seguridad y resiliencia** — minimización de datos, rutas de error y human-in-the-loop
5. **Dashboard de control** — KPIs y tasa de errores
6. **Anexo** — resultados del test de estrés

El problema que resuelve el sistema

Aurora Digital es una agencia de servicios digitales que recibe consultas a través de su formulario web, escritas en lenguaje natural y sin estructura. Cada consulta exige que alguien la lea, determine qué servicio del catálogo corresponde, evalúe la urgencia comercial y redacte una propuesta con precios y plazos correctos. El proceso es lento, inconsistente entre ejecutivos, y los leads de mayor valor se diluyen entre las consultas exploratorias.

El sistema automatiza el ciclo completo —interpretación, clasificación, redacción y envío— pero se detiene deliberadamente antes de contactar al cliente final, a la espera de aprobación humana. Esa detención no es una limitación técnica: es una decisión de diseño que evita el "efecto metralleta" de enviar comunicaciones automáticas sin supervisión.

1. Mapa de arquitectura

El ecosistema se compone de tres workflows independientes que se coordinan entre sí. La separación no es arbitraria: el punto de validación humana introduce una espera de duración indeterminada —minutos u horas— que resulta impracticable de sostener dentro de una única ejecución. Dividir en dos flujos permite que el primero termine limpiamente tras solicitar la aprobación, y que el segundo se dispare de forma independiente cuando la persona decide.

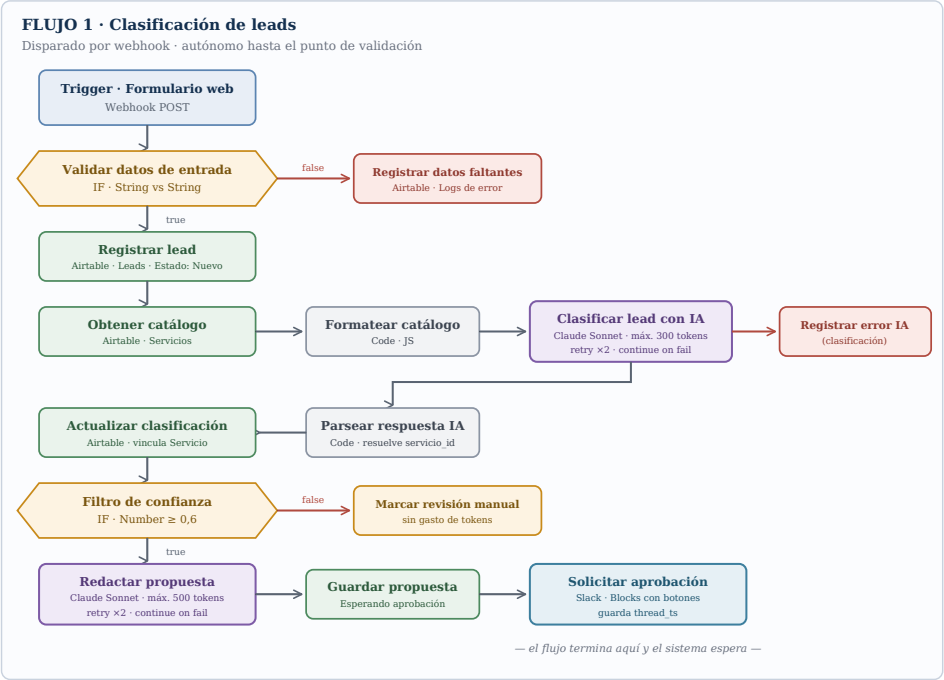
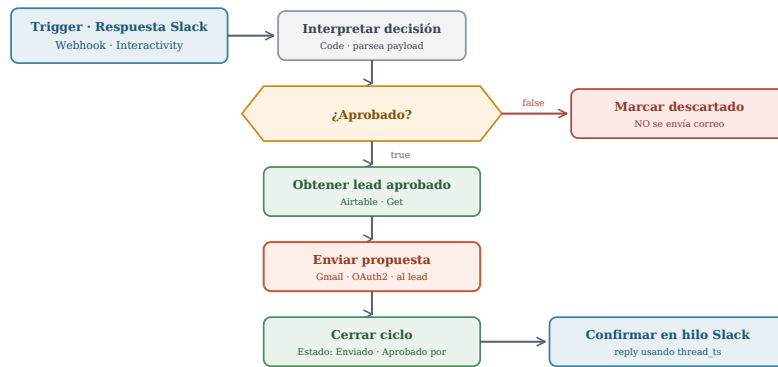


Figura 1. Flujo de clasificación. Verde: persistencia en Airtable. Morado: procesamiento con IA. Azul: canal de validación. Rojo: rutas de error. Ámbar: puntos de decisión.



FLUJO 3 · Manejador de errores global

Red de seguridad: captura cualquier fallo no previsto en los flujos 1 y 2

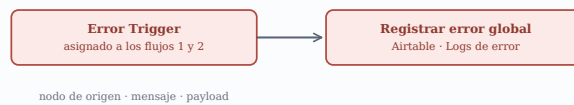


Figura 2. Flujo de aprobación humana y manejador de errores global.

Componentes por categoría tecnológica

Categoría	Tecnología	Función en el sistema
Orquestador	n8n (self-hosted, modo cola)	Ejecuta los tres workflows, gestiona credenciales cifradas y el enrutamiento condicional
Base de datos	Airtable	Memoria del sistema: registro de leads con estados, catálogo de servicios y bitácora de errores
Procesamiento IA	Anthropic Claude	Dos llamadas con prompts estructurados: clasificación con salida JSON estricta y redacción de la propuesta
Canal de validación	Slack	Punto de human-in-the-loop mediante mensaje con Blocks y botones interactivos
Canal de salida	Gmail (OAuth2)	Entrega de la propuesta aprobada al lead

Trigger inteligente

El disparador es un webhook que se activa únicamente cuando llega una consulta nueva. Se descartó deliberadamente el sondeo periódico de la base de datos: consumir operaciones cada pocos minutos para descubrir que no hay nada nuevo es un desperdicio que además introduce latencia. El webhook responde de forma inmediata y el procesamiento continúa de manera asíncrona.

2. Manual operativo de datos

La base de datos no es un almacén pasivo: es la memoria del sistema. El campo `Estado` de la tabla Leads registra en qué punto exacto del ciclo se encuentra cada consulta, de modo que una ejecución interrumpida deja rastro de hasta dónde llegó en lugar de desaparecer sin dejar registro.

2.1 Esquema de tablas vinculadas

Tabla: Leads (memoria del ciclo)

Campo	Tipo	Propósito
Nombre	Single line text	Campo primario. Nombre del contacto
Email	Email	Destino del envío final
Empresa	Single line text	Contexto para la personalización de la propuesta
Mensaje original	Long text	Consulta cruda, sin procesar. Se conserva como fuente de verdad
Fecha ingreso	Created time	Automático. Permite medir tiempos de ciclo
Estado	Single select	Nuevo · Procesado IA · Esperando aprobación · Enviado · Descartado · Revisión manual · Error
Servicio	Link → Servicios	Relación con el catálogo. La escribe el flujo tras resolver la clasificación
Prioridad	Single select	Alta · Media · Baja. Determinada por la IA
Es VIP	Checkbox	Marcador de lead de alto valor según criterios del prompt
Resumen IA	Long text	Interpretación de la necesidad en dos frases
Confianza IA	Number (2 dec.)	Autoevaluación del modelo. Alimenta el filtro de bifurcación
Propuesta generada	Long text	Texto redactado, pendiente de aprobación
Aprobado por	Single line text	Usuario de Slack que autorizó el envío. Trazabilidad de la decisión
Motivo descarte	Long text	Razón y responsable del rechazo
Errores	Link → Logs de error	Campo espejo. Solo lectura

Tabla: Servicios (catálogo)

Campo	Tipo	Propósito
Nombre servicio	Single line text	Campo primario. Valor exacto que la IA debe devolver
Descripción	Long text	Contexto que se inyecta en el prompt de clasificación
Rango de precio	Single line text	Cifra que la IA cita textualmente, sin inventar
Plazo típico	Single line text	Ídem para los tiempos de entrega
Leads	Link → Leads	Campo espejo

Tabla: Logs de error (bitácora)

Campo	Tipo	Propósito
ID error	Autonumber	Campo primario
Timestamp	Created time	Momento del fallo
Lead relacionado	Link → Leads	Puede quedar vacío si el fallo ocurre antes de crear el lead
Nodo	Single line text	Punto exacto del flujo donde se originó
Tipo de error	Single select	API IA · Datos faltantes · Airtable · Slack · Gmail · Otro
Mensaje de error	Long text	Descripción devuelta por el servicio
Payload	Long text	Datos que se estaban procesando. Permite reproducir el fallo

2.2 Cardinalidad de las relaciones

Cada relación tiene una dirección elegida a propósito, no por defecto:

Relación	Cardinalidad	Justificación
Leads → Servicios	muchos a uno	Un lead solicita un único servicio; un mismo servicio puede ser solicitado por muchos leads distintos

Leads → Logs de error	uno a muchos	Un error se origina en un solo lead, pero un lead puede acumular varios errores sucesivos a lo largo del flujo
-----------------------	--------------	--

En Airtable esto se implementa desactivando la opción de vínculos múltiples en el lado "uno" y manteniéndola activa en el campo espejo del lado "muchos".

Por qué la relación no es decorativa. El rango de precio y el plazo que aparecen en la propuesta enviada al cliente no los genera el modelo: provienen del registro vinculado en la tabla Servicios y se inyectan en el prompt como datos. La relación entre tablas es el mecanismo que impide que la IA invente cifras comerciales frente a un prospecto. Si mañana cambia un precio en el catálogo, todas las propuestas futuras lo reflejan sin tocar el flujo.

2.3 Esquemas JSON de transferencia

Cada integración tiene un contrato de datos definido. Documentarlos explícitamente es lo que permite modificar un nodo sin romper los siguientes.

A • Entrada del webhook (formulario web → n8n)

Los campos llegan anidados bajo `body`. El nodo de validación verifica que los tres obligatorios estén presentes y no vacíos antes de continuar.

```
{
  "body": {
    "nombre": "Carolina Méndez",
    "email": "carolina@restaurantelaquinta.cl",
    "empresa": "Restaurante La Quinta",
    "mensaje": "Tenemos un restaurante en Viña y necesitamos una
                página web para mostrar la carta y recibir reservas.
                Nos urge antes de la temporada de verano."
  }
}
```

B • Salida del nodo de clasificación (Claude → n8n)

El prompt exige JSON estricto sin envoltura de markdown. El texto útil llega en `content[0].text` como cadena, que un nodo de código posterior convierte a objeto.

```
{
  "servicio": "Sitio web corporativo",
  "prioridad": "Alta",
  "es_vip": false,
  "resumen": "Restaurante en Viña necesita un sitio web para mostrar
              su carta y gestionar reservas, con urgencia por la
              temporada de verano.",
  "confianza": 0.75
}
```

C • Enriquecimiento del parseo (n8n interno)

El nodo de parseo resuelve el nombre del servicio contra el catálogo y agrega cuatro campos. El `servicio_id` es el identificador de registro de Airtable: es lo que materializa la relación entre tablas.

```
{
  "servicio": "...", "prioridad": "...", "es_vip": false,
  "resumen": "...", "confianza": 0.75,
  "servicio_id": "recPAoJsSRiNu9rob",
  "descripcion_servicio": "Diseño y desarrollo de sitio institucional
                          con hasta 6 secciones",
  "rango_precio": "UF 15 – UF 40",
  "plazo tipico": "4 a 6 semanas"
}
```

D • Payload de interacción de Slack (Slack → n8n)

Slack transmite la interacción como formulario codificado (`x-www-form-urlencoded`) con un único campo `payload` que contiene el JSON serializado como texto. Este detalle exige un paso de parseo explícito que suele pasarse por alto.

```
{
  "type": "block_actions",
  "user": { "id": "U052...", "name": "aherbozop" },
  "channel": { "id": "C0BLZ3LPPPH", "name": "aprobaciones-leads" },
  "message": { "ts": "1785648328.944149" },
  "actions": [
    { "action_id": "aprobar_lead", "value": "rec20J8nBsLWozyro" }
  ]
}
```

De este payload se extraen cuatro datos operativos: el identificador del registro a actualizar (`value`), la decisión tomada (`action_id`), el responsable (`user.name`) y el `message.ts`, que permite responder dentro del hilo original en lugar de generar un mensaje suelto en el canal.

E • Escritura de vínculo en Airtable

Los campos de relación esperan un arreglo de identificadores, incluso cuando el vínculo es único. Un arreglo vacío es válido y significa "sin relación"; un arreglo conteniendo un valor nulo es rechazado por la API.

```
"Servicio": ["recPAoJsSRiNu9rob"] // vínculo establecido
"Servicio": []                   // sin vínculo (válido)
```


3. Matriz de costos

Precios verificados al 1 de agosto de 2026, expresados en dólares por millón de tokens.

3.1 Consumo real del sistema

El flujo realiza dos llamadas al modelo por cada lead procesado.

Nodo	Tarea	Tokens entrada	Tokens salida	Naturaleza
Clasificar lead	Extracción estructurada	~600	~120	JSON estricto, salida acotada
Redactar propuesta	Generación de texto	~500	~300	Texto que lee un cliente
Total por lead		~1.100	~420	

3.2 Precios de referencia

Modelo	Entrada	Salida	Perfil de uso
Claude Opus 5	5,00	25,00	Razonamiento complejo. Sobredimensionado para esta tarea
Claude Sonnet 5	3,00	15,00	Equilibrio entre calidad y costo
Claude Haiku 4.5	1,00	5,00	Clasificación, extracción, ruteo
GPT-4o mini	0,15	0,60	Tareas simples de alto volumen
Batch API	-50% sobre ambos		Asíncrono, hasta 24 h de latencia
Caché de prompt	10% del precio de entrada		Contexto repetido entre llamadas

Claude Sonnet 5 mantiene un precio introductorio de 2,00 / 10,00 hasta el 31 de agosto de 2026. Los cálculos de este documento aplican la tarifa estándar de 3,00 / 15,00 para no subestimar el costo en régimen permanente.

3.3 Escenarios evaluados

Costo por cada 1.000 leads procesados, en dólares.

#	Configuración	Clasificación	Redacción	Total	vs. base
A	Sonnet 5 en ambos nodos <i>(implementado)</i>	3,60	6,00	9,60	—
B	Haiku 4.5 en ambos nodos	1,20	2,00	3,20	-67%
C	Haiku clasifica + Sonnet redacta	1,20	6,00	7,20	-25%
D	GPT-4o mini clasifica + Sonnet redacta	0,16	6,00	6,16	-36%

Costo unitario en el escenario implementado: USD 0,0096 por lead —menos de un centavo de dólar.

3.4 Decisión adoptada

Escenario A: Claude Sonnet 5 en ambos nodos. Los criterios que sostienen la decisión, en orden de peso:

- El costo no es el factor limitante a este volumen.** Aurora Digital proyecta entre 80 y 150 leads mensuales. La diferencia entre el escenario más caro y el más barato ronda los USD 0,90 al mes. Optimizar ahí sería optimizar la variable equivocada: un solo lead mal clasificado que no recibe propuesta cuesta órdenes de magnitud más que el ahorro anual de tokens.
- La salida del segundo nodo la lee un cliente.** La propuesta comercial es el punto de contacto con el prospecto. La calidad de redacción, el tono y el respeto estricto a las cifras entregadas tienen impacto comercial directo. Es la tarea donde el modelo superior se justifica.
- Menos proveedores implica menos superficie de falla.** Un único proveedor supone una credencial, un formato de respuesta y un modo de fallo. En un sistema que debe demostrarse funcionando en vivo, la robustez operativa pesa más que un ahorro marginal.
- La arquitectura ya está preparada para migrar.** Clasificación y redacción están separadas en nodos distintos con contratos de datos definidos entre ellos. Cambiar el modelo del primero es modificar un parámetro, sin tocar la lógica.

3.5 Umbrales de migración

La decisión anterior es válida para el volumen actual. Estos son los puntos de quiebre definidos para revisarla:

Condición	Acción	Ahorro
El volumen supera ~2.000 leads/mes	Migrar la clasificación a GPT-4o mini o Haiku 4.5	25-36%

El catálogo de servicios supera ~1.000 tokens	Activar caché de prompt en el nodo de clasificación	Hasta 90% de la entrada cacheada
Se incorpora análisis retrospectivo del histórico	Ejecutar ese proceso vía Batch API	50%

Por qué Batch no aplica al flujo principal. La API de lotes procesa de forma asíncrona con hasta 24 horas de latencia. El sistema debe responder al lead en minutos, no al día siguiente. Batch queda reservado para procesos donde la espera es aceptable: un trabajo nocturno que reclasifique los leads en estado "Revisión manual", o que genere reportes agregados sobre el histórico.

Por qué el caché no aplica todavía. El catálogo dinámico se repite en cada llamada de clasificación, lo que lo convierte en candidato natural. Sin embargo, con cinco servicios el bloque no alcanza el tamaño mínimo cacheable. La optimización se vuelve rentable cuando el catálogo crece.

3.6 Controles de costo implementados

Control	Ubicación	Efecto
<code>max_tokens = 300</code>	Clasificación	Techo duro sobre la salida más frecuente
<code>max_tokens = 500</code>	Redacción	Evita propuestas desbordadas
Filtro de datos de entrada	Nodo IF inicial	Descarta leads incompletos antes de gastar un solo token
Filtro de confianza < 0,6	Nodo IF intermedio	Evita la llamada de redacción en clasificaciones dudosas
Salida JSON estricta	Prompt de clasificación	Elimina texto explicativo innecesario
Reintentos limitados a 2	Ambos nodos de IA	Acota el costo de fallos transitorios

El filtro de confianza es el control de mayor impacto: la llamada de redacción concentra el 63% del costo por lead, de modo que detener el flujo antes de ejecutarla evita la mayor parte del gasto en los casos donde no se justifica.

4. Seguridad y resiliencia

4.1 Minimización de datos

El sistema captura únicamente los cuatro campos necesarios para responder al lead: nombre, correo electrónico, empresa y consulta. No se solicita ni almacena RUT, teléfono, dirección, datos de facturación ni información de pago. Cada campo tiene una función operativa identificable:

Dato	Necesidad que lo justifica
Nombre	Personalización del saludo en la propuesta
Email	Único canal de entrega del resultado
Empresa	Contexto para que la IA adecúe el alcance propuesto
Mensaje	Materia prima de la clasificación. Sin él no hay sistema

Gestión de credenciales

- Las claves de API residen en el almacén cifrado de n8n y no aparecen en los archivos JSON exportados que se publican en el repositorio.
- El token de Airtable tiene acceso restringido a una única base —no al espacio de trabajo completo— y solo tres permisos: `data.records:read`, `data.records:write` y `schema.bases:read`.
- Las capturas de pantalla incluidas como evidencia fueron revisadas para excluir variables de entorno, tokens y contraseñas.

Endurecimiento de la infraestructura

- El orquestador corre self-hosted en modo cola (proceso principal, worker, PostgreSQL y Redis) detrás de un proxy inverso Traefik.
- Ni el orquestador ni la base de datos publican puertos al host: el único acceso externo son los puertos 80 y 443 del proxy.
- El certificado TLS se emite y renueva automáticamente mediante Let's Encrypt. Slack exige HTTPS con certificado válido para las URL de interactividad, de modo que el cifrado en tránsito es un requisito funcional además de una buena práctica.

4.2 Rutas de error

El sistema no depende de un único mecanismo de protección, sino de cuatro capas sucesivas que atrapan fallos de naturaleza distinta:

#	Capa	Qué atrapa y cómo responde
1	Validación de entrada <i>Nodo IF</i>	Descarta solicitudes incompletas antes de crear el lead y antes de consumir tokens. Registra el intento con tipo "Datos faltantes" y el payload recibido
2	Reintento automático <i>Retry on fail</i>	Los nodos de IA reintentan dos veces con tres segundos de espera, absorbiendo caídas transitorias de la API sin intervención humana
3	Continue on Fail <i>Directiva Resume</i>	Si tras los reintentos la IA sigue fallando, el nodo no derriba la ejecución: deriva por una salida de error que registra el fallo y marca el lead con estado Error. Ambas ramas de IA convergen en el mismo nodo de marcado
4	Error Workflow global <i>Workflow independiente</i>	Un flujo con Error Trigger captura cualquier fallo no previsto en los otros dos —Airtable, Slack, Gmail, errores de expresión— y lo registra con el nodo de origen y el mensaje devuelto

Evidencia de la capa 4 en operación. Durante las pruebas, el manejador global capturó un fallo no planificado: una dirección de correo inválida provocó el rechazo del envío por parte de Gmail. El flujo registró el error correctamente y el sistema permaneció operativo. Es evidencia de que la red de seguridad responde ante lo no anticipado, y no únicamente ante los fallos inducidos a propósito durante el test.

4.3 Hallazgo del test de estrés

La prueba del camino infeliz reveló un caso borde que el flujo normal nunca habría expuesto. Ante una consulta deliberadamente vaga, el modelo clasificó correctamente el servicio como "Sin match" —comportamiento deseado—, pero el nodo de actualización intentaba escribir un vínculo con valor nulo en el campo relacional de Airtable, que la API rechaza. El lead quedaba atascado en estado "Nuevo".

La corrección consistió en condicionar la expresión del campo de vínculo para enviar un arreglo vacío —valor válido que significa "sin relación"— en lugar de un arreglo conteniendo un identificador inexistente.

Dos observaciones sobre el episodio: el fallo quedó registrado por las rutas de error en lugar de pasar inadvertido, y fue precisamente el escenario de datos ambiguos —no el flujo normal— el que lo destapó. Es el argumento a favor de probar sistemáticamente los caminos de excepción.

4.4 Puntos de human-in-the-loop

El sistema se detiene en un único punto, deliberadamente ubicado antes de la acción irreversible: el contacto con el cliente final.

Aspecto	Implementación
Ubicación	Tras generar la propuesta y antes de cualquier envío externo
Acción protegida	Envío del correo al lead. Es irreversible: una vez enviado no puede retirarse
Mecanismo	Mensaje de Slack con Blocks que presenta lead, empresa, servicio, prioridad y la propuesta completa, junto a dos botones de acción
Rama de aprobación	Recupera el registro, envía el correo, actualiza el estado a Enviado y registra quién autorizó
Rama de rechazo	Marca el lead como Descartado con motivo y responsable. No se envía ningún correo
Trazabilidad	El usuario de Slack que decidió queda registrado en el campo "Aprobado por" o en "Motivo descarte"
Organización	La confirmación de envío se publica como respuesta dentro del hilo del mensaje original, mediante el <code>thread_ts</code> capturado

Existe además un segundo punto de detención automática que no requiere decisión humana pero cumple una función análoga: cuando la confianza de la clasificación cae bajo el umbral, el lead se deriva a "Revisión manual" sin generar propuesta. El sistema reconoce sus propios límites en lugar de producir una respuesta genérica.

4.5 Comparación de tipos de datos

Los dos puntos de decisión del flujo comparan tipos coherentes con la naturaleza del dato evaluado:

Nodo	Tipo	Comparación
Validar datos de entrada	String vs String	Tres condiciones <code>is not empty</code> sobre nombre, email y mensaje
Filtro de confianza	Number vs Number	<code>confianza >= 0,6</code> evaluado numéricamente

La distinción no es trivial: si el umbral de confianza se evaluara como texto, la comparación sería alfabética y produciría resultados incorrectos —"0.9" resultaría menor que "0.6" bajo ciertos ordenamientos lexicográficos.

4.6 Protección contra bucles infinitos

La protección es de diseño más que de configuración. El flujo es lineal y carece de retroalimentación: ningún nodo escribe sobre un recurso capaz de disparar su propio trigger. El disparador es un webhook externo, no un sondeo periódico sobre la misma base que el flujo modifica —que es el patrón que típicamente genera ciclos. A esto se suman los dos nodos condicionales, que cortan cualquier ejecución que no cumpla los criterios establecidos.

5. Dashboard de control

El monitoreo se implementa mediante vistas compartidas públicamente, accesibles sin necesidad de cuenta ni autenticación.

Vista	Tabla	Qué permite monitorear
Dashboard · Embudo	Leads	Distribución de leads por estado. Revela cuellos de botella: acumulación en "Esperando aprobación" indica demora en la validación humana
Dashboard · Pipeline	Leads	Vista Kanban del ciclo completo. Lectura visual inmediata del avance
Dashboard · Errores	Logs de error	Fallos agrupados por tipo. Base de cálculo de la tasa de errores

Indicadores disponibles

- **Volumen total** de leads recibidos
- **Distribución por estado:** conteo de leads en cada etapa del ciclo
- **Tasa de conversión:** proporción de leads con estado Enviado respecto del total
- **Tasa de rechazo humano:** proporción de leads descartados en el punto de validación
- **Tasa de derivación:** proporción que el sistema envía a revisión manual por baja confianza
- **Tasa de errores:** cociente entre registros en la bitácora de errores y total de leads procesados
- **Distribución de errores por tipo:** permite distinguir fallos de integración de fallos de datos de entrada

Enlaces públicos a las vistas

Las tres vistas están publicadas en modo lectura y son accesibles sin cuenta ni autenticación. Se verificó su apertura desde una sesión de navegador sin credenciales.

Vista	Enlace público
Dashboard · Embudo Leads agrupados por estado	https://airtable.com/appdkQ1zI3fufTsuH/shrdTWxVYHFyoRbcg
Dashboard · Pipeline Vista Kanban del ciclo	https://airtable.com/appdkQ1zI3fufTsuH/shrLFhQ4dUVYqRUoA
Dashboard · Errores Bitácora agrupada por tipo	https://airtable.com/appdkQ1zI3fufTsuH/shrjZ9A6y6Cmlr7jn

Los tres enlaces corresponden a vistas compartidas de solo lectura sobre la base `appdkQ1zI3fufTsuH` . Otorgan acceso al contenido de las tablas sin permitir modificaciones ni exponer las credenciales de la integración.

6. Anexo — Resultados del test de estrés

Se ejecutaron cinco escenarios cubriendo el camino feliz y cuatro variantes del camino infeliz. Los resultados se documentan con capturas de la ejecución en el orquestador y del estado resultante en la base de datos.

#	Escenario	Entrada	Resultado observado
1	Camino feliz	Lead completo con necesidad clara y urgencia explícita	Clasificado como Sitio web corporativo, prioridad Alta, confianza 0,75. Propuesta generada citando las cifras del catálogo. Aprobado en Slack. Correo entregado. Estado final: Enviado
2	Rechazo humano	Lead completo, consulta de branding	Clasificado correctamente. Al pulsar Descartar: estado Descartado con motivo y responsable registrados. Ningún correo enviado
3	Datos faltantes	Solicitud sin nombre ni correo	Cortó en la validación inicial. Registro en la bitácora con tipo "Datos faltantes" y payload recibido. No se creó ningún lead ni se consumieron tokens
4	Consulta ambigua	Mensaje de tres palabras sin intención identificable	El modelo devolvió confianza 0,00 y prioridad Baja. El filtro derivó a Revisión manual sin ejecutar la redacción. <i>Este escenario destapó el caso borde descrito en 4.3</i>
5	Fallo de API	Credencial de IA inválida	Dos reintentos automáticos, derivación por la salida de error, registro con tipo "API IA" vinculado al lead afectado, y lead marcado con estado Error

La bitácora de errores acumuló registros de cuatro tipos distintos —datos faltantes, fallo de API de IA, rechazo de la API de base de datos y fallos de envío de correo—, cubriendo tanto los errores inducidos deliberadamente como los emergentes durante el desarrollo.